

3일차 3교시 · AI 기반 원인분석 프레임

설비 로그 분석

알람 기록에서 사건 타임라인 만들기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 알람 로그를 AI 로 요약하고 건수를 Excel 피벗으로 검증한다
- ② SF-02 알람을 시간순으로 늘어놓아 사건 타임라인을 만든다
- ③ 타임라인의 단서를 사실과 가설로 나눠 가설 문장으로 적는다

원칙 — AI 가 요약하고, Excel 이 센다

05_equipment_alarm_log.csv — 597행 × 5열

필드	뜻	값의 예
timestamp	날짜와 시각	2026-08-10 09:12:05
equipment	설비	SF-02, GR-01
level	INFO 160 · WARN 420 · ALARM 17	등급
code	알람 종류	S-301, G-310
message	사람이 읽는 설명	TC-3 온도 편차 경고

이벤트 로그는 일이 많을수록 줄이 많아진다 — 건수 자체가 신호

다섯 단계 — 요약, 검증, 타임라인, 가설

한글이 깨지면 데이터 → 텍스트/CSV에서 → 65001: 유니코드(UTF-8)

1. 구조 보기	2. AI 요약	3. 피벗 검증	4. 타임라인	5. 가설 문장
필터로 level·code	파일 첨부 기준일 8/10	설비 × 코드 × PM구분	SF-02 S-3xx · S-9xx	사실 · 추정 · 확인할 기록

SF-02 온도 알람이 PM 뒤에 몰렸다

설비 · 코드	PM전 40일	PM후 22일
SF-02 S-301 TC-3 편차	6	28
SF-02 S-302 히터 보정	0	16
SF-02 S-305 프로파일 이탈	0	17
SF-02 S-120 대차 위치	24	17
SF-01 S-301 TC-3 편차	3	4

F2: =IF(INT(--A2)>=DATE(2026,8,10),"PM후","PM전") — 일자 단위로 나눈다

기간을 맞추면 차이가 선명하다

PM 전 SF-02

01

온도 알람 6건
하루 0.15건

PM 후 SF-02

02

온도 알람 61건
하루 약 2.8건

같은 기간 SF-01

03

S-301 3건 → 4건
거의 그대로

로그 전체 ALARM 등급 17건 = 전부 SF-02 S-305, 8/10 이후

SF-02 사건 타임라인 핵심 줄

일시	코드	메시지
7/13 ~ 7/28	S-301	온도 편차 경고 6건 ±9~10°C
8/10 09:12	S-900	PM 시작 — 열전대 TC-3 교체
8/10 15:40	S-901	PM 완료 (교정 기록 미입력)
8/10 16:10	S-301	재가동 30분 뒤 ±10°C 경고
8/10 20:34	S-305	프로파일 이탈 편차 15°C
8/10 ~ 8/31	S-3xx	22일 중 21일 · 10~19°C

8/10 SF-02 온도 알람은 모두 재가동(15:40) 뒤 — 일자 피벗과 시각 타임라인이 같은 이야기

자주 틀리는 지점

조건을 빼고 물으면 다른 숫자가 나온다

「S-301 몇 건?」

로그 전체를 세어 SF-01 까지 섞인다

AI 답

41건

섞인 것

SF-01 7건 · PM 전

VS

설비·기간까지 지정

「SF-02, 8/10 이후 S-301 몇 건?」

피벗 답

28건

원칙

조건을 빠짐없이

「교정 누락 의심」은 아직 가설이다

1

로그로 확인된 사실

TC-3 교체 · 「교정 기록 미입력」 · 이후 온도 알람 61건

2

아직 추정인 부분

교정을 실제로 안 했는지(기록만 빠졌을 수도) · 균열로 이어졌는지

3

확인할 기록

보전 작업 지시서 · 교정 성적서 · 열전대 사양 · 담당자 확인

검증은

오후

3일차 7·8교시

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 597행 · INFO 160 · WARN 420 · ALARM 17 을 Excel 로 확인
- 2 SF-02 PM후 S-301 28 · S-302 16 · S-305 17 — AI 와 대조
- 3 타임라인에 8/10 09:12 · 15:40 · 16:10 세 줄이 있다
- 4 교정 누락을 사실이 아닌 가설로 적었다
- 5 설명 안 되는 행은 지우지 않고 확인 질문으로 남겼다

3일차 3교시 · 실습 마무리

다음은 조건별 영향도 추론 (4교시)

온도·로트·교대·습도 — 같은 조건끼리 비교해 영향 크기 순으로 늘어놓습니다

✓ 온도편차와 PM — 대조군 SF-01

✓ 원료 로트 — 부원인인가

✓ 교대·습도 — 작거나 가짜인 영향

✓ 영향도 표를 AI 로 정리

가져갈 것

알람 피벗 · 타임라인 · 가설 문장